[MBC 미디어캠퍼스] AI 기반 데이터 저널리스트 양성 과정 · 강사용

AI 방송대본 자동생성 팩트체크 실습 — 해답 및 강사 가이드

전체 요약

세 실행(V1·V2·V3) 모두 같은 소재·같은 지시문(도메인별 스크립트봇 v7)을 사용했습니다.

실행 1 = Gemini Gems 직접 실행 (구글 검색 그라운딩으로 [1][2] 인용번호가 표시된 경우)

실행 2 = 같은 지시문을 NotebookLM 에 소스로 첨부해 실행 (notebooklm_instruction_as_source.docx 기법)

실행 3 = Gemini Gems 재실행 (같은 도구, 다른 시도 — 결과가 또 달라졌다는 점이 핵심 교훈)

채점 기준: 학생이 정확한 용어(할루시네이션/사실혼합 등)를 못 맞혀도, '원본 표의 어느 부분과 다른지'를 정확히 짚었으면 정답으로 인정하세요.

실행 1·2 공통 오류 (내용이 사실상 동일)

실행 1 과 2 는 인용번호([1][2]) 유무만 다르고 본문 내용은 동일합니다. 아래 오류가 둘 다에 있습니다.

문장(요약 인용)	문제점	오류 유형
"기상청 관계자는 '연휴 동안 내륙을 중심으로 아침 최저기온 14 도에서 낮 최고기온 30 도까지 큰 기온 차를 보이는 만큼 건강관리에 유의해야 한다'고 당부했습니다."	정답 데이터 어디에도 이런 관계자 발언이 없습니다. 지시문의 '관계자 코멘트 포함' 규칙을 지키려고 봇이 없는 발언을 지어낸 전형적인 할루시네이션입니다.	할루시네이션(사실 지어내기)
"아침 최저기온 14 도에서 낮 최고기온 30 도까지 큰 기온 차"	14 도는 강원영서의 최저기온, 30 도는 광주·전남(25 일)·대구·경북(26 일)의 최고기온입니다. 서로 다른 지역·다른 날짜의 수치를 마치 한 지역의 하루 일교차인 것처럼 합쳐서 표현했습니다.	사실 혼합(서로 다른 사실을 잘못 연결)

잘한 점(같이 짚어주면 좋음): '제주도는 강수확률 30%로 비 소식이 예보되어 있어'라고 확률 그대로 정확히 표현했습니다 — 실행 3 과 비교해서 이 부분은 실행 1·2 가 더 정확했습니다.

실행 3 의 오류 (실행 1·2 와 다른, 새로운 오류)

문장(요약 인용)	문제점	오류 유형
"제주도에는 비가 내립니다" / "제주도의 비 소식은 이튿날까지 이어집니다" / "제주도에는 연휴 기간 내내 비가 내릴 것으로 예상됩니다"	정답 데이터의 제주도 강수확률은 30%(가능성)일 뿐, 확정된 사실이 아닙니다. 확률 정보를 확정된 사실처럼 과장해서 3 번이나 반복 서술했습니다.	과장(확률 → 확정 왜곡)

"지금까지 뉴스라인 김철수입니다"	지시문 규칙은 클로징 멘트에서 방송사명·기자명을 반드시 'OOO'로 표시하라고 명시했습니다. 실제처럼 보이는 가상의 방송사명·기자명을 만들어 규칙을 위반했습니다.	규칙 위반(익명 처리 미준수)
"기상청 관계자는 '연휴 기간 지역에 따라 낮 기온이 30 도까지 올라가고, 제주도에는 비가 내리는 만큼...'"	실행 1·2 와 문구는 다르지만 마찬가지로 존재하지 않는 발언입니다. 같은 자리에서 매번 다른 문장으로 지어낸다는 것이 핵심입니다.	할루시네이션(사실 지어내기)

참고: 지역별 숫자 자체(24 일 서울 29 도, 25 일 광주전남 30 도, 26 일 대구경북 30 도, 강원영서 최저 14~15 도 등)는 세 실행 모두 정답 데이터와 정확히 일치합니다. 오류는 전부 '숫자를 어떻게 엮어서 문장으로 만들었는가'에서 발생했습니다 — 이 점을 학생들에게 꼭 강조하세요.

Part C 토론 — 모범답안

① 공통 오류: 관계자 코멘트 할루시네이션. 세 실행 모두에서 반복되는 이유는, 지시문 자체가 '관계자 코멘트를 반드시 포함하라'고 요구하면서 동시에 '없는 사실은 지어내지 말라'고 요구하는 모순 구조이기 때문입니다. 소재에 실제 코멘트가 없으면 모델은 이 모순을 해결할 방법이 없어 지어내는 쪽을 택하게 됩니다.

② 실행별 고유 오류: 실행 3 에서만 강수확률의 확정적 과장과 방송사명 익명처리 위반이 나타났습니다. 이는 같은 모델·같은 지시문이라도 실행마다 결과가 달라질 수 있다는(비결정성) 것을 보여줍니다.

③ 플랫폼 공개 후 토론 포인트: 실행 1(Gems)과 실행 3(Gems)이 서로 다른 오류를 보였다는 점에 주목시키세요 — 이는 '플랫폼 차이'보다 '같은 플랫폼 안에서의 실행 간 변동성'이 오류 발생에 더 큰 영향을 준다는 근거입니다. NotebookLM(실행 2)이 딱히 더 안전하지 않았다는 것도 확인됩니다.

④ 출처 추적(RAG)의 실제 역할: RAG 는 '모델이 실제 자료에서 가져왔는지'를 검증하는 데 유용하지만, '자료에 없는 것을 만들어내라는 지시를 받았을 때 지어내는 것' 자체는 막지 못합니다. 대신 이상하게 출처가 안 붙거나 엉뚱한 부분에 붙는 문장을 사람이 더 빨리 의심하고 확인할 수 있게 해준다는 점에서 유용합니다 — '할루시네이션 방지'가 아니라 '할루시네이션 발견 보조'가 정확한 표현입니다.

지침 개선 전/후 비교 — 실제로 고쳐서 검증한 사례

위 오류들을 반영해 '방송 뉴스 원고 작성봇 지침(v1)'을 새로 만들었습니다. 핵심은 절대 규칙 4 개를 추가한 것입니다: ① 소재에 없는 사실 지어내지 않기 ②관계자 코멘트가 없으면 '[관계자 코멘트: 소재에 없음 — 실제 취재 필요]'라고 명시 ③확률을 확정으로 바꾸지 않기 ④방송사명·기자명은 항상 OOO.

같은 소재(추석 연휴 전국 기상예보)로 새 지침을 젬스와 노트북 LM 양쪽에서 다시 테스트한 결과, 두 플랫폼 모두 3 대 결함이 재현되지 않았습니다.

개선 전 (v7, 3 회 테스트)	**개선 후 (지침 v1, 2 회 테스트)**
관계자 코멘트를 3 회 모두 지어냄 (플랫폼 무관)	젬스·노트북 LM 둘 다 "[관계자 코멘트: 소재에 없음 — 실제 취재 필요]"로 정직하게 표시. 지어낸 사례 없음.
실행 3(젬스)에서 제주도 강수확률 30%를 "비가 내립니다"로 확정 서술	두 플랫폼 모두 "제주도 강수확률 30%로 예보됐습니다"처럼 원래의 확률 표현을 그대로 유지.

실행 3(젬스)에서 클로징에 "뉴스라인 김철수" 처럼 실제 이름을 만들어 씀	두 플랫폼 모두 "OOO 뉴스 OOO 입니다"로 정확히 익명 처리.
실행 1·2 에서 강원영서 최저(14 도)와 남부지방 최고(30 도)를 한 지역의 일교차처럼 잘못 합침	두 플랫폼 모두 같은 지역·같은 날짜 수치끼리만 짝지어 서술 (예: "강원영서 최저 14 도, 최고 27 도"). 서로 다른 지역 수치를 합친 사례 없음.

강의 포인트: 3 회 테스트에서는 플랫폼이 달라도 같은 결함이 재현되더니, 지침을 고친 뒤에는 플랫폼이 달라도 같은 개선이 재현됐습니다. 이는 오류의 원인이 '플랫폼의 한계'가 아니라 '지시문 설계'에 있었다는 것을 보여주는 대칭적 증거입니다 — 학생들에게 이 대칭성 자체를 강조하면 좋습니다.

채점 가이드

Part B: 3 개 대본 합쳐서 최소 4 개 오류(공통 2 개 + 실행 3 고유 2 개) 중 3 개 이상을 정확히 짚었으면 학습목표 달성으로 판단 가능합니다.

'오류 유형' 명칭을 정확히 못 맞혀도, '정답 데이터의 어느 부분과 다른지'를 구체적으로 설명했다면 인정하세요.

Part C ④ 번은 정답이 하나로 정해진 문항이 아닙니다 — 'RAG 가 만능이 아니다'라는 결론에 도달했는지가 핵심입니다.